

硫化物固态电解质 聚合物粘结剂研究指南

AI与理论模拟驱动的材料推荐与生成

文献数据收集 · 半自动提取流程 · 下载文献清单 · Building block与候选空间

整理日期：2026年9月29日 | 对话内容整合版

研究目标

从已有文献中建立聚合物粘结剂数据库，结合AI、DFT与分子动力学（MD），推荐或生成可合成、可加工、与硫化物相容的新聚合物。候选不仅应包含结构，还应包含共聚比例、链架构、目标分子量和加工条件。

核心数据逻辑

聚合物结构与链特征 + 配方与加工条件 + 测试条件 → 性能结果。不能只记录“聚合物名称 + 电池性能”，否则无法区分结构、分子量、溶剂和压力等因素的贡献。

使用位置	重点性能	主要接触对象
电解质膜	成膜性、力学、相容性、复合膜离子电导率	聚合物-硫化物
复合正极	粘结、抗氧化、离子/电子传输、循环	正极-硫化物-导电剂
负极	还原稳定性、形变适应、界面稳定性	负极-硫化物

三类用途必须分别标注。电解质膜粘结剂不能直接标为“不需要电化学稳定性”，其要求取决于接触界面和工作电位。

内容导航

- 01 数据字段：结构、性能、配方与理论计算（第2-5页）
- 02 文献提取与质量控制（第6-7页）
- 03 文献下载清单与补充材料（第8-10页）
- 04 Building block口径与起始库（第11页）
- 05 潜在聚合物空间与落地方案（第12页）

范围说明：整合本轮全部实质讨论，合并重复内容。文献清单不是系统综述的穷尽检索结果；数量估算与实验事实分开标注。PDF包含论文入口链接，不包含论文全文附件。

01 / 聚合物本体：结构与链特征

以下字段是建议的数据字典，并不意味着每篇文献均有完整报告。重复单元、共聚组成、链架构、分子量是最优先的四组字段。

类别	需要提取的字段	建模用途
身份	全称、缩写、商品名、供应商、牌号、原文样品编号	区分同名不同牌号
重复单元	结构图；带连接位点的重复单元SMILES；共聚各组分	主链、侧链及官能团连接
合成单体	名称、单体结构、聚合反应类型	约束可合成性
共聚组成	实际摩尔/质量分数；投料比单列	功能基团与软硬段密度
序列与架构	无规、交替、嵌段、接枝；线性、支化、交联；嵌段长度	相同组分的结构差异
分子量	Mn、Mw、分散系数 $D=Mw/Mn$ ；方法与标样	缠结、溶解、流变、力学
化学修饰	官能化率、接枝率、氢化度、水解度、中和度	实际化学结构差异
链微结构	立构规整性、顺反比例、1,2-/1,4-连接比例	柔性 with 结晶行为
端基与交联	端基、交联剂及用量、交联条件与程度	界面反应和网络
热学与形态	Tg、Tm、结晶度、密度、热分解温度	加工及使用温度下状态
杂质与残留	水分、单体、催化剂、溶剂、商业添加物	解释相容性差异

提取与表示的关键边界

- ① 单体结构不等于聚合物重复单元结构，两者分别保存。
- ② 投料比不等于最终共聚组成，不能默认相同。
- ③ 共混物与共聚物分开：物理混合不同于链上共价连接。
- ④ 分子量、序列或架构未报告时标记缺失，不根据材料名称猜测。
- ⑤ 保存加工前后结构；脱保护、交联或氢化会改变实际结构。

文献依据：分子量研究[1,2]、嵌段共聚物研究[3]和原位脱保护研究[8]分别说明上述信息对于解释实验性能的重要性。

02 / 性能标签：预测目标与条件

优先建立可解释的子任务，再做多目标筛选。必须标明测量对象：纯聚合物、溶液、复合膜、复合电极或完整电池。

方向	提取结果	必须配套的条件
溶解与加工	可溶/部分可溶/不溶、溶胀、溶解度、时间、黏度、沉降	溶剂组成、浓度、温度、搅拌时间；黏度对应剪切速率
化学相容性	接触前后电导率、Raman/XRD/XPS变化、分解产物、产气	硫化物组成、比例、介质、时间、温度、含水量
界面粘结	剥离强度、拉脱强度、界面断裂能、破坏位置	粘附对象、基底处理、角度、速度、宽度、温度
内聚与力学	拉伸强度、断裂伸长率、模量、韧性、蠕变、应力松弛	纯膜/复合膜、尺寸、加载速度、温度
电化学稳定	氧化/还原起始电位、漏电流、恒电位保持	电极组成、参比电极、扫描速率、判据
传输	离子电导率、活化能、界面阻抗；必要时电子电导率	温度、膜厚、面积、压力、电极、拟合方法
成膜与微结构	自支撑、厚度、孔隙率、裂纹、分布、聚合物覆盖	制膜与压实条件、图像位置、分析方法
电池表现	首圈容量、库仑效率、倍率、循环曲线、容量保持、阻抗演变	组成、面载量、电压范围、倍率、温度、运行压力

不能混为同一标签的结果

- 分散不等于溶解。原文写分散液时，不标为可溶。
- 接触角不等于粘结强度；拉伸强度不等于界面粘附。
- 复合膜电导率不等于聚合物本征电导率。
- 电导率下降可能来自分解、绝缘覆盖或孔隙变化，不能单凭下降判断化学反应。
- 文献测试过的材料不一定性能合格；失败对照也要保留。

优先保存原始曲线和每个明确条件下的数据，避免只记录论文中最好的一个数值。链缠结研究[1]同时考察分子量、含量、力学、孔隙和电导率，可用来检查字段覆盖程度。

03 / 配方、加工与最小提取清单

类别	建议字段
硫化物电解质	准确组成、晶相、供应商/制备法、粒径、初始电导率、表面处理
正负极材料	准确组成、粒径、表面包覆及其含量
配方	聚合物、硫化物、活性材料、导电剂及其他添加物比例
溶剂和浆料	名称、混合比、含水量、聚合物浓度、固含量
混合过程	加料顺序、方式、时间、转速或球磨参数
成膜和干燥	湿法/干法、涂布方式、温度、时间、真空/气氛、残余溶剂
压实与固化	压力、温度、时间、辊压、交联、后处理
最终样品	厚度、密度、孔隙率、活性物质面载量
电池测试	负极类型、截止电压、倍率定义、形成循环、温度、堆叠压力

比例必须写清分母：2 wt%可能指全部干固体、相对于硫化物或浆料总质量，不能混用。制备时的压片压力和循环时的堆叠压力必须分列。

第一阶段最小字段：12组

1. 名称、牌号、重复单元；2. 共聚组成、架构、Mn/Mw/D；3. 使用位置、硫化物组成；4. 溶剂及溶解/分散状态；5. 粘结剂含量与完整干固体配方；6. 干燥与压实条件；7. 粘结/力学及方法；8. 电导率、温度与压力；9. 相容性证据；10. 电化学稳定性及方法；11. 电池性能与面载量、倍率、电压、运行压力；12. DOI、样品编号、来源位置。

模型训练建议

缺少部分字段不必丢弃整条样本；保留缺失标记。优先建立指定溶剂中的加工性、指定硫化物中的相容性、粘结/力学和传输保持等子模型，再按应用位置加入电化学约束。

电池循环表现可作为最终验证目标。直接跨文献用循环寿命给聚合物排序，容易被配方、面载量和测试条件主导。

04 / 理论模拟字段：DFT与MD

先预留字段，再通过统一计算补充。以下为本课题的计算建议，不表示每篇文献已报告相应数据。

问题	可考虑的计算量	必须保存的模型条件
指定溶剂中易溶？	溶剂化自由能、内聚能密度、溶解度参数、聚合物-溶剂相互作用参数	溶剂、温度、链长、浓度、计算方法
表面作用强弱？	吸附能、界面结合能、分离功、构型	晶面、终止、组成、覆盖度、面积、构象
是否不利反应？	候选反应能、关键反应势垒	明确反应物/产物、表面与计算设置
氧化还原倾向？	电离能、电子亲和能、氧化还原自由能；HOMO/LUMO作辅助	寡聚体长度、端基、构象、溶剂化、参考电位
链柔性与其力学？	二面角、链尺寸、链段运动、应力-应变、松弛	链数、链长、分子量、力场、平衡时间、加载速率
离子传输影响？	配位、停留时间、扩散系数、界面迁移	盐/硫化物组成、温度、采样时长、导电率估算法

计算量与实验标签分开

DFT片段吸附能不能直接当作实验剥离强度；HOMO不能直接当作实验氧化电位。可将这些计算量作为辅助特征或独立任务，再与实验建立映射。

短链MD未必能描述高分子量链缠结。相同重复单元不代表完全相同的材料状态，需记录计算链长、端基、分布与实验材料之间的差异。

建议的闭环

文献数据 → 标准化材料与条件 → AI子模型 → 受合成规则约束的候选 → DFT/MD筛选 → 小规模实验 → 将成功与失败结果回流。

最终推荐应至少包含：重复单元/单体组合、共聚比例、链架构、目标分子量范围、可行合成路线和适配加工条件，而非仅一条SMILES。

05 / 文献数据抓取与提取流程

推荐流程：获取正文与SI → 建立样品映射 → 分模块提取 → 人工核验 → 结构及单位标准化 → 入库。网页爬取主要解决文件获取，核心难点是把不同位置的数据关联到正确样品。

第一步：先做10-20篇试运行

优先选有完整正文与SI、明确结构或牌号、对比组成/分子量/含量、报告相容性或力学传输数据的原始研究。这个篇数仅为启动建议，不是模型训练数据量要求。综述用于追踪原始文献，避免重复计入。

第二步：为每篇论文建立文件与身份索引

收集正文PDF/HTML、补充材料、作者公开数据或代码。通过开放获取、机构订阅或作者仓储获取；只有摘要时先标记待获取。为论文分配paper_id，记录DOI、标题及来源，将所有附件关联到同一编号。

第三步：先识别样品，再提取数值

样品映射字段：paper_id、原文样品名、聚合物、分子量、组成、含量、使用位置。三种分子量×两种含量应保留六组配方样品；同一样品在不同温度下测试，保留多条测量记录。

特别检查：拉伸可能测纯聚合物膜，电导率测复合膜，循环测完整电池。不能仅因聚合物名称相同就视为同一测试对象。

来源形式	提取方法	核验重点
文字	文本解析 + AI字段提取	数值对应样品；正文与SI冲突
表格	表格解析 + AI整理	多级表头、脚注、单位、空白
结构图	识别辅助 + 人工重绘确认	连接位点、侧链、括号、共聚组成
曲线	优先原始数据；否则数字化	坐标尺度、图例、曲线身份、误差
显微图/光谱	保存图号与解释；有依据再定量	不把定性描述改成精确数值

可解析的SMILES也可能与原图不符，必须核验。曲线读数标记为“数字化读图”，不能当作作者直接报告值。

06 / 提取规则、数据库与质量控制

每项性能记录的推荐字段

paper_id; sample_id; measurement_object（纯聚合物/复合膜/正极/电池）；property_name；
value_raw；unit_raw；conditions；source_file；source_location；evidence_text；
extraction_type；review_status。

保留原始与统一后的数值及单位；同时保存误差、重复次数、方法、页码/图表号和原文证据。AI按结构、配方、性能等模块分别提取。

必须执行的规则

- 未报告填null，不猜测、不填0；“高分子量”只保留定性描述。
- 不丢失大于/小于号、范围和误差。
- 推断值、模拟值、实验值、读图值分别标记。
- 正文与SI冲突时保留双方来源并标记，不静默选一个。
- 不同样品、温度和压力分别记录。没有证据定位的记录暂不进入训练集。

数据表	一条记录的含义
papers / 来源	论文身份、DOI、正文/SI、原文证据位置
polymers	明确结构、组成、分子量/牌号的一种材料
samples	一种配方和加工条件下的样品
measurements	样品在明确条件下的一项测量
calculations	具体结构模型在一套计算条件下的结果

两轮检查

自动检查：mS/cm与S/cm、kDa与g/mol转换；质量/摩尔分数及分母；Mn/Mw混淆；牌号数字误读；测试对象混淆；压片/运行压力混淆；参比电极；正文/SI和综述/原文重复。

人工检查：试运行阶段逐条对照原文，重点是结构、样品身份、分子量、组成、核心性能及条件。成熟后优先核验结构图、复杂表格、冲突和读图结果。

可先用Excel的五张关联工作表管理，后续迁移数据库。原始提取和清洗版本分开保存。建议先对三篇完整论文人工建立标准答案，再评估AI漏提、错配和幻觉，流程稳定后扩大规模。

07 / 文献下载清单：优先研究

下载入口中的PDF可能需机构权限。SI应一起保存；以下标注基于本轮检索，不保证未来访问状态不变。

[1] Elucidating Polymer Binder Entanglement in Freestanding Sulfide Solid-State Electrolyte Membranes

ACS Energy Letters, 2024 | DOI: 10.1021/acsenenergylett.3c02813

重点：分子量、用量、力学、孔隙率、电导率和循环。SI列出制备、测试、分子量与含量、力学和电导率数据，适合建立“缠结-力学-传输”链条。

[全文 / 出版社下载入口](#)

[2] Tailoring Binder Molecular Weight to Enhance Slurry-Cast NMC Cathodes for Sulfide Solid-State Batteries

Energy & Environmental Materials, 2025卷期 | DOI: 10.1002/eem2.12858

重点：分子量、正极配方、粘附、容量和循环。开放全文入口；Electronic Supplementary Material列有 eem-8-3-e12858_ESM.docx。

[全文 / 出版社下载入口](#)

[3] Block copolymer binders with hard and soft segments for scalable fabrication of sulfide-based all-solid-state batteries

EcoMat, 2022 | DOI: 10.1002/eom2.12193

PBD-b-PMMA体系。提取共聚比例、分子量、溶剂、180°剥离、拉伸、电导率和循环。含均聚物与共混对照，优先作为人工标注样例。开放全文；SI文件 eom212193-sup-0001-Supinfo.docx。

[全文 / 出版社下载入口](#)

[4] Finely-Tuned Polar-Nonpolar Synergistic Binder Enables Ultra-Thin Sulfide Solid Electrolyte Membrane for All-Solid-State Batteries

Advanced Functional Materials, 2024 | DOI: 10.1002/adfm.202409403

EMA体系，关注极性/非极性组成、溶剂、粘附、膜厚与电导率。适合研究加工性与粘结性的共同优化。进入页面检查 Supporting Information。

[全文 / 出版社下载入口](#)

第一轮建议下载[1]-[4]正文与SI：覆盖分子量、链缠结、嵌段组成和极性比例。

08 / 文献下载清单：扩展研究

[5] Binder Effects on Processing, Mechanical Properties, and Performance of Thin Sulfide Solid-State Electrolytes

Batteries & Supercaps, 2025 | DOI: 10.1002/batt.202500192

比较PIB、HNBR、SEBS；重点提取加工性、力学、界面稳定性和堆叠压力变化。

[全文 / 出版社下载入口](#)

[6] Modified poly(vinylidene fluoride) polymer binder enables ultrathin sulfide solid electrolyte membrane for all-solid-state batteries

Journal of Energy Storage, 2025 | DOI: 10.1016/j.est.2024.114859

改性PVDF；关注改性结构、IBB溶剂加工性、LPSCI粘附、膜厚、电导率。

[全文 / 出版社下载入口](#)

[7] Phase-Transition-Promoted Interfacial Anchoring of Sulfide Solid Electrolyte Membranes for High-Performance All-Solid-State Lithium Battery

Advanced Science, 2024 | DOI: 10.1002/advs.202407798

PCL基导电粘结剂；关注相变、界面接触、配方、传输和锂金属相容性。

[全文 / 出版社下载入口](#)

[8] In Situ Deprotection of Polymeric Binders for Solution-Processible Sulfide-Based All-Solid-State Batteries

Advanced Materials, 2020 | DOI: 10.1002/adma.202001702

保护-脱保护策略；保存加工前后结构、热处理、溶剂、粘附与电池数据。SI: adma202001702-sup-0001-SupMat.pdf。

[全文 / 出版社下载入口](#)

[9] Nickel-Rich Cathodes for Solid-State Lithium Batteries: Comparative Study Between PVA and PIB Binders

Molecules, 2025 | DOI: 10.3390/molecules30142974

PVA/PIB对照；关注NMC/LPSCI/导电剂/粘结剂配方、形貌和电化学。“分散”与“溶解”需分别核验。

[全文 / 出版社下载入口](#) [项目网站PDF](#)

09 / 综述与building block补充来源

[10] Toward Practical All-Solid-State Batteries: Current Status of Functional Binders

Advanced Materials, 2025 | DOI: 10.1002/adma.202500079

综述：正极、负极、电解质中的功能，测试和表征。用于完善字段和追溯原文，不将转述数据重复计入。

[全文 / 出版社下载入口](#)

[11] Chemical stability of sulfide solid-state electrolytes: stability toward humid air and compatibility with solvents and binders

Energy & Environmental Science, 2022 | DOI: 10.1039/D1EE03032A

综述：硫化物与空气、溶剂及粘结剂的相容性。帮助建立聚合物-溶剂-硫化物组合库。

[全文 / 出版社下载入口](#)

[12] A review of polymers in sulfide-based hybrid solid-state electrolytes for all-solid-state lithium batteries

Materials Chemistry Frontiers, 2023 | DOI: 10.1039/D3QM00729D

综述：扩展硫化物-聚合物体系；需区分少量粘结剂与承担主要传输的聚合物电解质。

[全文 / 出版社下载入口](#)

[13] Slurry-Based Processing of Solid Electrolytes: A Comparative Binder Study

Journal of The Electrochemical Society, 2018 | DOI: 10.1149/2.0961816jes

PIB、SBR、PMMA、PEVA、HNBR比较研究，为单体来源清单提供依据。

[全文 / 出版社下载入口](#)

[14] Stable Binder Boosting Sulfide Solid Electrolyte Thin Membrane for All-Solid-State Lithium Batteries

Energy Material Advances, 2024 | DOI: 10.34133/energymatadv.0074

DMAEMA和PEGDA网络体系；LiTFSI为盐添加物，不算聚合物building block。

[全文 / 出版社下载入口](#)

[15] 乙烯-丙烯酸甲酯-GMA三元共聚物研究

Advanced Energy Materials, 2026; DOI: 10.1002/aenm.202506171。检索到标题前缀“Polar-Nonpolar Synergistic Terpolymer Enables Ultra-Thin…”；完整标题和实验结构待全文核验。用于支持GMA来源条目。

[出版社入口](#)

10 / Building block: 定义与起始库

目前没有在本次工作中完成全部文献的结构提取与去重，因此不能给出全领域精确总数。以下13类是“单体/大分子单体来源”的起始清单，不是所有已报道重复单元的穷尽统计，也不代表彼此可任意共聚。

编号	单体 / 大分子单体来源	已报道体系与来源
1	异丁烯 (isobutylene)	PIB [5,13]
2	苯乙烯 (styrene)	SBR、SEBS [5,13]
3	1,3-丁二烯 (butadiene)	SBR、PBD-b-PMMA；氢化前驱体 [3,13]
4	丙烯腈 (acrylonitrile)	HNBR含氰基组分 [5,13]
5	甲基丙烯酸甲酯 (MMA)	PMMA、PBD-b-PMMA [3,13]
6	乙烯 (ethylene)	EVA/PEVA、EMA、三元共聚物 [4,13,15]
7	醋酸乙烯酯 (vinyl acetate)	EVA/PEVA [13]
8	丙烯酸甲酯 (methyl acrylate)	EMA [4]
9	偏氟乙烯 (VDF)	改性PVDF中的PVDF部分 [6]
10	ϵ -己内酯 (ϵ -caprolactone)	PCL基功能粘结剂 [7]
11	甲基丙烯酸二甲氨基乙酯 (DMAEMA)	交联功能粘结剂 [14]
12	聚乙二醇二丙烯酸酯 (PEGDA)	交联网络大分子单体 [14]
13	甲基丙烯酸缩水甘油酯 (GMA)	乙烯-丙烯酸甲酯-GMA三元共聚物 [15]

合成单体、聚合后结构单元、聚合物链段和官能团是不同计数层级。官能团适合做描述符，不能直接当可聚合单体。建议同时建立单体库与实际结构单元库。

同一丁二烯可产生不同连接微结构；氢化会改变最终结构。SBR与SBS不新增单体，但架构不同。PEGDA有不同链长；纤维素衍生物、后修饰和交联结构需要另分类。此表按聚合物化学来源整理，不表示每篇论文均使用相应单现场合成。

11 / 潜在聚合物数量与研究落地

潜在数量由单体、组成、序列、架构、分子量等共同决定。有限building blocks可以形成万级设计空间，但可合成、可加工并适用于硫化物的有效候选数量目前未知。

组合学示例：假设有20种单体

以下仅为名义设计空间估算，不是文献统计，也不是已验证候选。忽略反应兼容性；二元与三元分支不作直接累加。

层级	假设 / 算法	数量
均聚物	每种单体一个类型	20
二元组分组合	$C(20,2)$	190
二元 + 比例	每对10:90至90:10，9个比例	1,710
再区分架构	每组考虑无规、嵌段两类	3,420
再加分子量	每个设计5个目标分子量	17,100
三元 + 比例	$C(20,3) \times 36$ ；各组分至少10%，步长10%	41,040

17,100代表材料设计规格，不是17,100种新骨架。不是每对单体都能获得无规/嵌段结构，也不是每个比例和分子量都可稳定合成或溶解。若不限制链长、序列、支化和交联，就没有固定有限总数。

三个需要分开的集合

集合	定义	下一步
文献已报道	实际测试过的结构和材料状态	逐篇提取、去重，保存正负结果
可合成候选	符合聚合及后修饰规则的结构	按反应、路线、原料可得性约束
应用可用候选	满足加工、相容、粘结和传输等要求	AI + 模拟 + 实验逐层筛选

第一版从已有文献单体和链段出发，扩展共聚比例、架构与有限官能化方式。乙烯共聚、己内酯开环和PEGDA交联需要不同的反应规则，不应直接全部两两枚举。

当前可采用的严谨表述：已检索文献可建立至少13类单体/大分子单体来源的起始库，完整数量尚待系统去重。潜在名义设计空间可达万级以上，但有效候选数量未知。